

실전 모의고사 3회 — 해답 묶음 · 정답 · 점수 · 채점기준 · 해설

기본 9·보통 10·도전 3

시험지를 다 풀 뒤에 꺼내요. ① 정답표로 채점 → ② 점수 계산 → ③ 서술형은 채점기준표로 부분 점수 → ④ 틀린 문
제는 해설을 읽고, 표에 적힌 단원의 유형 세트(프린트 a/b/c 회차)로 돌아가 복습해요.

① 정답 한눈에

채점하며 맞은 문항의 배점을 오른쪽 끝 칸에 적어요.

번호	정답	배점	단원 · 무엇을 재나	받은 점수
1	② 2	4	단원 1 · 소수점 아래 자리의 숫자	
2	② $3a + 4b$	4	단원 2 · 어떤 식 구하기	
3	④ 15명	4	단원 3 · 부등식의 활용 — 두 요금제 비교	
4	④ 10	4	단원 4 · 해가 무수히 많거나 없는 경우	
5	③ $a < 0, b > 0$	4	단원 5 · 그래프의 모양 판단	
6	② $y = -2x + 6$	4	단원 6 · 일차방정식을 함수 꼴로 고치기	
7	① $y = \frac{1}{2}x - 2$	4	단원 6 · 그래프에서 직선의 식 읽기	
8	④ 70°	4	단원 7 · 이등변삼각형의 밑각	
9	③ 6cm	4	단원 7 · 이등변삼각형의 꼭지각 이등분선	
10	⑤ 한 쌍의 대변이 평행하고 다른 한 쌍의 길이가 같다	4	단원 8 · 평행사변형이 되는 조건	
11	⑤ 두 대각선의 길이가 같다	4	단원 8 · 특별한 평행사변형이 되는 조건	
12	② 12cm	3	단원 9 · 닮음비로 대응변 구하기	
13	③ 8cm	3	단원 9 · 삼각형의 무게중심	
14	① 12cm	3	단원 10 · 직각을 낀 변 구하기	
15	② $\frac{1}{4}$	3	단원 11 · 두 사건이 동시에 일어날 확률	
16	5 개	4	단원 3 · 정수인 해의 개수	
17	4	4	단원 4 · 가감법으로 풀기	
18	(3, 5)	4	단원 6 · 교점의 좌표	
19	유한소수이다	8	단원 1 · 유한소수 판정과 이유	

번호	정답	배점	단원 · 무엇을 재나	받은 점수
20	$7a^2 + 3a$	8	단원 2 · 단항식과 다항식의 곱셈 정리	
21	$\angle A = 120^\circ, \angle B = 60^\circ$	8	단원 8 · 평행사변형의 각 구하기	
22	$\frac{1}{2}$	8	단원 11 · 확률 구하기	

② 점수 계산

영역별로 받은 점수를 더해 총점을 내요.

선택형	_____	/ 56점
단답형	_____	/ 12점
서술형	_____	/ 32점
총점	_____	/ 100점

90점 이상 실전 감각 최고예요! · **75~89** 든든해요 — 틀린 유형만 다져요 · **60~74** 기본기는 좋아요 — 틀린 단원의 유형 세트를 복습해요 · **60점 미만** 워밍업 모의고사와 단원 세트부터 차근차근 다시 가요. 점수보다 **어느 단원에서 틀렸는지**가 더 중요한 정보예요.

③ 서술형 채점기준

단계별로 점수를 줘요. 그 단계까지 바르게 썼으면 그 단계 점수를 받아요.

19번 (8점) · 유한소수 판정과 이유

$\frac{9}{24}$ 이 유한소수로 나타내어지는지 판정하고, 그렇게 판단한 이유를 쓰시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
기약분수로 고쳐 $\frac{3}{8}$ 을 얻었어요	3점
분모 $8 = 2^3$ 으로 소인수분해했어요	3점
2와 5 말고 다른 소인수가 없으므로 유한소수라고 결론지었어요	2점

정답 유한소수이다

20번 (8점) · 단항식과 다항식의 곱셈 정리

$2a(3a + 4) + a(a - 5)$ 를 간단히 하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
$2a(3a + 4) = 6a^2 + 8a$ 로 전개했어요	3점
$a(a - 5) = a^2 - 5a$ 로 전개했어요	3점
동류항끼리 모아 $7a^2 + 3a$ 를 얻었어요	2점

정답 $7a^2 + 3a$

21번 (8점) · 평행사변형의 각 구하기

평행사변형 ABCD 에서 $\angle A$ 의 크기가 $\angle B$ 의 크기의 2배일 때, $\angle A$ 와 $\angle B$ 의 크기를 각각 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
이웃한 두 각의 합이 180° 임을 밝혔어요	3점
$\angle B$ 를 x 로 놓고 $2x + x = 180^\circ$ 를 세웠어요	3점
$\angle B = 60^\circ$, $\angle A = 120^\circ$ 를 구했어요	2점

정답 $\angle A = 120^\circ$, $\angle B = 60^\circ$

22번 (8점) · 확률 구하기

주사위 한 개를 던질 때, 4 이상의 눈이 나올 확률을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
전체 경우의 수가 6 임을 밝혔어요	3점
4 이상인 눈이 4, 5, 6 으로 3가지임을 밝혔어요	3점
확률 $\frac{1}{2}$ 를 구했어요	2점

정답 $\frac{1}{2}$

④ 해설

틀린 문제만 읽어도 돼요. 선택형은 "함정 보기"까지 읽으면 실수 예방이 돼요.

1. ② 2

$\frac{3}{7}$ 을 소수로 나타내면 0.428571428571... 이 됩니다. 소

수점 아래 50번째 자리의 숫자를 구하시오.

힌트 · 순환마디가 몇 자리인지 세고, 50을 그 수로 나눈 나머지를 봐요. 나머지가 순환마디 안에서의 순서예요.

순환마디는 428571 로 **6자리**예요. $50 \div 6 = 8 \dots$ 나머지 **2** 이므로, 순환마디가 8번 되풀이되어 48번째 자리까지 채워지고 49번째가 4, **50번째가 2**예요. 나머지가 곧 순환마디에서 몇 번째 숫자인지를 알려 줘요.

함정 보기 · ① 순환마디의 마지막 숫자 1을 그대로 답함 · ③ 나머지가 2인데 순환마디의 첫 번째 숫자 4를 고름 · ④ $50 \div 6$ 의 나머지를 4로 잘못 구해 다섯 번째 자리 숫자를 고름 · ⑤ $50 \div 6$ 의 몫 8을 자리의 숫자로 착각함

2. ② $3a + 4b$

어떤 다항식에 $2a - 3b$ 를 더했더니 $5a + b$ 가 되었습니다. 어떤 다항식을 구하시오.

힌트 · 더해서 결과가 되었으니, 결과에서 더한 식을 빼면 돼요.

어떤 식을 A 라 하면 $A + (2a - 3b) = 5a + b$ 예요. 그러므로 $A = (5a + b) - (2a - 3b) = 5a + b - 2a + 3b = 3a + 4b$ 예요. 계산하면 $(3a + 4b) + (2a - 3b) = 5a + b$ 로 맞아요.

함정 보기 · ① b 항에서 $1 - (-3)$ 을 $1 - 3$ 으로 계산해 $-4b$ 로 만들 · ③ 빼야 할 것을 더해 $5a + 2a$ 와 $b + (-3b)$ 로 계산함 · ④ a 항은 빼고 b 항은 더하는 식으로 섞어서 계산함 · ⑤ 전체의 부호를 반대로 써서 $-3a + 4b$ 로 만들

3. ④ 15명

어떤 미술관의 입장료는 1인당 5,000원이고, 20명 이상 단체는 1인당 3,500원입니다. 20명 미만이 같 때도 20명 단체표를 사는 것이 더 유리해지려면 적어도 몇 명 이상이어야 하는지 구하시오.

힌트 · 20명 단체표의 값은 $20 \times 3,500 = 70,000$ 원으로 고정이에요. 낱장으로 살 때와 견줘요.

20명 단체표를 사면 $20 \times 3,500 = 70,000$ 원이에요. x 명이 낱장으로 사면 $5,000x$ 원이고, 단체표가 더 싸려면 $70,000 < 5,000x$ 이므로 $x > 14$ 예요. 사람 수는 자연수이므로 **15명** 부터 단체표가 유리해요. 14명이면 정확히 70,000원으로 같아서 "더 유리"하지는 않아요.

함정 보기 · ① 단체 요금 3,500원을 3,000원으로 잘못 읽어 $60,000 \div 5,000 = 12$ 를 답함 · ② 단체 요금을 $20 \times 3,250$ 처럼 어림해 65,000원으로 잡고 계산함 · ③ 14명일 때 정확히 70,000원으로 같은데 이미 유리하다고 보아 14를 답함 · ⑤ $x > 14$ 에서 14를 빼야 한다는 것을 두 번 적용해 16으로 올림

4. ④ 10

연립방정식 $2x + y = 5$, $4x + 2y = a$ 의 해가 무수히 많을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · 두 식이 사실상 같은 식이 되어야 해가 무수히 많아져요.

해가 무수히 많으려면 두 식이 **같은 식**이어야 해요. 첫 식 $2x + y = 5$ 의 양변에 2를 곱하면 $4x + 2y = 10$ 이 예요. 이것이 두 번째 식과 같아야 하므로 **$a = 10$** 이 예요. 만약 a 가 10이 아니면 두 직선이 평행해서 해가 **하나라도 없어요**.

함정 보기 · ① 두 식의 계수 비 2를 그대로 a 로 답함 · ② 우변에도 2를 곱해야 하는데 그대로 5 를 답함 · ③ 5 에 3을 곱해 8 로 어림함 · ⑤ 5 에 4 를 곱해 20 으로 만듦

5. ③ $a < 0$, $b > 0$

일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프가 오른쪽 아래로 향하고 y 축과 양의 부분에서 만날 때, a 와 b 의 부호로 옳은 것은?

힌트 · 오른쪽 아래로 내려가면 기울기가 음수, y 축의 양의 부분에서 만나면 y 절편이 양수예요.

그래프가 **오른쪽 아래로** 향하면 x 가 커질 때 y 가 작아지므로 기울기 a 는 **음수**예요. y 축과 **양의 부분**에서 만나면 y 절편 b 는 **양수**예요. 그러므로 **$a < 0$, $b > 0$** 이 예요.

함정 보기 · ① 오른쪽 아래로 향하는 것을 기울기가 양수인 경우로 잘못 봄 · ② 기울기와 y 절편의 부호를 둘 다 반대로 읽음 · ④ y 축의 양의 부분에서 만난다는 조건을 음수로 잘못 읽음 · ⑤ 오른쪽 아래로 향하는 것을 기울기가 0 인 경우로 봄

6. ② $y = -2x + 6$

일차방정식 $2x + y - 6 = 0$ 을 y 에 대하여 풀면?

힌트 · y 만 왼쪽에 남기고 나머지를 오른쪽으로 옮겨요. 옮길 때 부호가 바뀌어요.

$2x + y - 6 = 0$ 에서 $y = -2x + 6$ 이예요. $2x$ 는 $-2x$ 로, -6 은 $+6$ 으로 **부호를 바꿔** 옮겨요. 그러므로 기울기는 -2 , y 절편은 6 이예요.

함정 보기 · ① -6 을 옮길 때 부호를 바꾸지 않음 · ③ $2x$ 를 옮길 때 부호를 바꾸지 않음 · ④ 두 항 모두 부호를 바꾸지 않음 · ⑤ $2x$ 의 계수 2 를 옮기면서 빠뜨림

7. ① $y = \frac{1}{2}x - 2$

x 절편이 4 이고 y 절편이 -2 인 직선의 방정식을 구하시오.

힌트 · 직선은 두 점 (4, 0) 과 (0, -2) 를 지나요. 기울기를 먼저 구해요.

x 절편이 4 이므로 점 (4, 0) 을, y 절편이 -2 이므로 점 (0, -2) 를 지나요. 기울기는 $\frac{0 - (-2)}{4 - 0} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ 이고 y

절편이 -2 이므로 **$y = \frac{1}{2}x - 2$** 예요.

함정 보기 · ② y 절편의 부호를 반대로 씀 · ③ 기울기를 $\frac{0 - (-2)}{4 - 0}$ 이 아니라 그 역수로 구함 · ④ 기울기의 부호를 반대로 구함 · ⑤ x 절편과 y 절편의 자리를 바꿔 식을 세움

8. ④ 70°

$AB = AC$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\angle A = 40^\circ$ 일 때, $\angle B$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · 두 변의 길이가 같으면 **그 대변의 두 각**이 같아요. 삼각형의 세 각의 합은 180° 예요.

$AB = AC$ 이므로 $\angle B = \angle C$ 예요. 세 각의 합이 180° 이므로 $\angle B + \angle C = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$ 이고, 두 각이 같으니 **$\angle B = 70^\circ$** 예요.

함정 보기 · ① 꼭지각과 밑각이 같다고 생각해 40° 를 답함 · ② 140° 를 2로 나누지 않고 90° 에서 40° 를 뺌 · ③ 세 각이 모두 같다고 보아 60° 를 답함 · ⑤ 180° 에서 40° 를 뺌 140° 를 절반으로 나누지 않고 80° 로 어림함

9. ③ 6cm

AB = AC 인 이등변삼각형 ABC 에서 꼭지각 A 의 이등분선이 밑변 BC 와 만나는 점을 D 라 합니다. BC = 12cm 일 때, BD 의 길이를 구하시오.

힌트 · 이등변삼각형에서 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분해요.

이등변삼각형에서 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분해요. 그러므로 $BD = DC = 12 \div 2 = 6\text{cm}$ 이고, $\angle ADB = 90^\circ$ 이기도 해요.

함정 보기 · ① 밑변을 4등분한다고 잘못 생각함 · ② 밑변을 3등분한다고 잘못 생각함 · ④ BD 와 BC 를 헷갈려 12 의 $\frac{2}{3}$ 을 씀 · ⑤ 이등분되지 않는다고 보아 BC 를 그대로 답함

10. ⑤ 한 쌍의 대변이 평행하고 다른 한 쌍의 길이가 같다

사각형 ABCD 가 평행사변형이 되는 조건이 아닌 것은?

힌트 · "평행"과 "길이가 같다"가 같은 한 쌍에 대한 조건이어야 해요.

평행사변형이 되는 조건에서 "한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다"는 같은 한 쌍에 대한 조건이어야 해요. 서로 다른 쌍이 각각 평행하고 같은 경우에는 등변사다리꼴이 될 수도 있어서 평행사변형이라고 단정할 수 없어요.

함정 보기 · ① 평행사변형의 정의를 조건이 아니라고 잘못 봄 · ② 두 쌍의 대변이 같은 조건을 잘못된 것으로 봄 · ③ 두 쌍의 대각이 같은 조건을 잘못된 것으로 봄 · ④ 한 쌍이 평행하고 같은 조건을 잘못된 것으로 봄

11. ⑤ 두 대각선의 길이가 같다

평행사변형 ABCD 가 직사각형이 되는 조건으로 옳은 것은?

힌트 · 직사각형의 두 대각선은 길이가 같아요. 마름모의 두 대각선은 수직이에요.

평행사변형이 직사각형이 되려면 한 내각이 직각이거나 두 대각선의 길이가 같아야 해요. 두 대각선이 수직이거나 이웃한 두 변이 같으면 마름모가 돼요. 두 대각선이 서로를 이등분하는 것은 모든 평행사변형에서 이미 성립해요.

함정 보기 · ① 이웃한 두 변이 같으면 마름모가 되는 조건임 · ② 대각선이 수직이면 마름모가 되는 조건임 · ③ 대각선이 내각을 이등분하면 마름모가 되는 조건임 · ④ 모든 평행사변형에서 이미 성립하므로 새로운 조건이 아님

12. ② 12cm

삼각형 ABC 와 삼각형 DEF 가 닮음이고 AB = 4cm, DE = 6cm 입니다. BC = 8cm 일 때, EF 의 길이를 구하시오.

힌트 · 닮음비는 $4 : 6 = 2 : 3$ 이에요. 대응하는 변끼리 같은 비를 이뤄요.

닮음비는 $AB : DE = 4 : 6 = 2 : 3$ 이에요. $BC : EF = 2 : 3$ 이므로 $8 : EF = 2 : 3$ 이고, $EF = 8 \times \frac{3}{2} = 12\text{cm}$ 예요.

함정 보기 · ① 닮음비를 쓰지 않고 DE 의 길이를 그대로 답함 · ③ 닮음비 $\frac{3}{2}$ 대신 차 2 를 더해 계산함 · ④ 8 에 2 를 곱해 16 으로 만들 · ⑤ 8 에 3 을 곱하고 2 로 나누는 것을 잊음

13. ③ 8cm

삼각형 ABC 의 무게중심을 G, 변 BC 의 중점을 M 이라 합니다. AM = 12cm 일 때, AG 의 길이를 구하시오.

힌트 · 무게중심은 중선을 꼭짓점 쪽에서부터 2 : 1 로 나눕니다.

무게중심은 중선을 꼭짓점 쪽에서부터 2 : 1 로 나눕니다. 그러므로 $AG : GM = 2 : 1$ 이고 $AG = 12 \times \frac{2}{3} = 8\text{cm}$

예요. GM 은 4cm 예요.

함정 보기 · ① GM 의 길이 4cm 를 AG 로 착각함 · ② 무게중심이 중선을 절반으로 나눈다고 잘못 생각함 · ④ 중선을 3 : 1 로 나눈다고 잘못 생각함 · ⑤ 중선 전체 길이를 그대로 답함

14. ① 12cm

$\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 빗변 AC = 13cm, AB = 5cm 일 때, BC 의 길이를 구하시오.

힌트 · 구하는 변이 빗변이 아니므로 빼야 해요.

빗변이 AC 이므로 $AC^2 = AB^2 + BC^2$ 예요. 곧 $13^2 = 5^2 + BC^2$ 이므로 $BC^2 = 169 - 25 = 144$ 이고 $BC = 12\text{cm}$ 예요. 구하는 변이 빗변인지 아닌지에 따라 더할지 빼지갈려요.

함정 보기 · ② 13 에서 5 를 빼서 답함 · ③ 13 과 5 를 더하고 4 로 나눔 · ④ 제곱을 하지 않고 $13 + 5$ 를 답함 · ⑤ 두 변을 곱해서 답함

15. ② $\frac{1}{4}$

동전 한 개와 주사위 한 개를 동시에 던질 때, 동전은 앞면이 나오고 주사위는 짝수의 눈이 나올 확률을 구하시오.

힌트 · "그리고"로 이어지는 두 사건의 확률은 곱해요.

동전이 앞면일 확률은 $\frac{1}{2}$, 주사위가 짝수(2, 4, 6)일 확률은 $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ 이예요. 두 사건이 **동시에** 일어날 확률은 곱해서 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 예요.

함정 보기 · ① 주사위의 짝수 확률을 $\frac{1}{6}$ 으로 잘못 보고 곱함 · ③ 두 확률을 더해서 계산함 · ④ 동전의 확률만 답함 · ⑤ 두 사건이 반드시 함께 일어난다고 잘못 생각함

16. 5 개

부등식 $-3 < x \leq 2$ 를 만족하는 정수 x 는 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · -3 은 포함되지 않고 2 는 포함돼요. 하나씩 적어 봐요.

$-3 < x \leq 2$ 를 만족하는 정수는 $-2, -1, 0, 1, 2$ 로 **5개** 예요. 왼쪽은 $<$ 라서 -3 이 빠지고, 오른쪽은 $\leq$ 라서 2 가 들어간다는 점이 핵심이예요.

17. 4

연립방정식 $x + 2y = 8, x - 2y = 0$ 의 해에서 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 두 식을 더하면 y 가 사라져요.

두 식을 더하면 $2x = 8$ 이므로 **$x = 4$** 예요. 이때 $y = 2$ 예요.

18. (3, 5)

두 직선 $y = 3x - 4$ 와 $y = x + 2$ 의 교점의 좌표를 순서쌍으로 구하시오.

힌트 · 두 식을 같다고 놓고 x 를 먼저 구해요.

$3x - 4 = x + 2$ 에서 $2x = 6$ 이므로 $x = 3$ 이예요. $y = 3 + 2 = 5$ 이므로 교점은 **(3, 5)** 예요.

19. 유한소수이다

$\frac{9}{24}$ 이 유한소수로 나타내어지는지 판정하고, 그렇게 판단한 이유를 쓰시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 먼저 약분해서 기약분수로 만든 다음에 분모를 소인수분해해요.

$\frac{9}{24}$ 의 분자와 분모를 3으로 나누면 $\frac{3}{8}$ 이예요. 분모 8을 소인수분해하면 2^3 이라서 2 말고 다른 소인수가 없어요. 그러므로 **유한소수**로 나타낼 수 있어요. 실제로 계산하면 0.375 예요. 여기서 중요한 것은 **반드시 기약분수로 먼저 고친 뒤** 분모를 봐야 한다는 점이에요.

20. $7a^2 + 3a$

$2a(3a + 4) + a(a - 5)$ 를 간단히 하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 괄호를 각각 푼 다음에 같은 종류끼리 모아요.

먼저 $2a(3a + 4) = 6a^2 + 8a$ 예요. 다음으로 $a(a - 5) = a^2 - 5a$ 예요. 이제 더하면 a^2 항은 $6a^2 + a^2 = 7a^2$, a 항은 $8a - 5a = 3a$ 이므로 답은 **$7a^2 + 3a$** 예요.

21. $\angle A = 120^\circ, \angle B = 60^\circ$

평행사변형 ABCD 에서 $\angle A$ 의 크기가 $\angle B$ 의 크기의 2배일 때, $\angle A$ 와 $\angle B$ 의 크기를 각각 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 평행사변형에서 이웃한 두 각의 합은 180° 예요.

평행사변형에서 이웃한 두 각의 합은 **180°** 예요. $\angle B$ 를 x 라 하면 $\angle A = 2x$ 이므로 $2x + x = 180^\circ$ 예요. $3x = 180^\circ$ 에서 $x = 60^\circ$ 이므로 **$\angle B = 60^\circ, \angle A = 120^\circ$** 예요. 마주 보는 각도 각각 같으니 $\angle C = 120^\circ, \angle D = 60^\circ$ 예요.

22. $\frac{1}{2}$

주사위 한 개를 던질 때, 4 이상의 눈이 나올 확률을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · "4 이상"에는 4 도 들어간다는 것에 주의해요.

주사위의 눈은 1 부터 6 까지 **6가지** 예요. 4 이상인 눈은 4, 5, 6 으로 **3가지** 이고, 4 도 포함된다는 점을 놓치면 안 돼요. 그러므로 확률은 $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ 예요.